

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

المحاضرة الرابعة

مدخل إلى لغة
C++

كتابة برنامج بلغة C++:

المعالج يفهم لغة الآلة، حيث يقوم بتنفيذ البرنامج عن طريق تحويل تعليمات البرنامج إلى لغة الآلة بواسطة المترجم. عند كتابة أي برنامج بلغة C++ نكتب:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      // مجموعة تعليمات
6      return 0;
7  }
```

- نستخدم (#) لوضع أمر للمترجم.
- **السطر الأول:** نطلب من المترجم استدعاء مكتبة «iostream» التي تحتوي على لغة الآلة و هي مسؤولة عن عمليات الإدخال و الإخراج.
- **السطر الثاني:** إن «namespace» هي أداة عابرة للمكتبات تمنع تعارضها مع بعضها البعض و تدل على المكتبة المقصودة. حيث يتم وضع كتابة «::std» قبل كل تعليمة موجودة في مكتبة «iostream».

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      // مجموعة تعليمات
6      return 0;
7  }

```

- **السطر الثالث:** إن «main» هو التابع الرئيسي للبرنامج و يكون تنفيذ البرنامج محصور بالتعليمات ضمن أقواس المجموعة التي تلي التابع.
- **السطر السادس:** إن «return 0» هي تعليمة توضع كي يعطي البرنامج قيمة (0) للدلالة على سير العمليات بشكل صحيح. و بالتالي إذا كانت القيمة لا تساوي (0) فهناك أخطاء في البرنامج.

ملاحظة: إن لغة C++ حساسة للأحرف الكبيرة و الصغيرة و غير حساسة ل (white space) أي غير حساسة لوجود عدد كبير من الفراغات. و لكن يجب تواجد فراغ واحد على الأقل في حال لزومه. إضافة لذلك هذه اللغة غير حساسة للأسطر (Enter) حيث يمكن كتابة كامل البرنامج بسطر واحد. لذلك يجب وضع (;) في نهاية كل تعليمة.

تعريف ثابت / متحول / صيغة حسابية بلغة C++:

❖ يتم تعريف الثابت بطريقتين:

إما `const int c=3;`
أو `#define c 3`

❖ يتم تعريف المتحول بطريقتين:

إما `int x, y;`
أو `int x;`
`int y;`

❖ يتم تعريف الصيغ الحسابية بنفس طريقة كتابة الصيغ في الخوارزمية.

❖ الخطوة «أقرأ» تصبح:

`cin >> المطلوب إدخاله ;`

`cin >> x;`

`cin >> x >> y;`

`cin >> x, y;` ← انتبه: من الخطأ كتابة

❖ الخطوة «اكتب» تصبح:

```
cout << المطلوب طباعته ;  
cout << x; // لطباعة قيمة x  
cout << x << y; // لطباعة قيمة x و y  
cout << "Hello"; // لطباعة الكلمة Hello  
cout << 'x'; // لطباعة المحرف x  
cout << endl; أو cout << '\n'; // لطباعة سطر جديد
```

❖ كل شيء يبدأ ب "\" يسمى «escape characters».

❖ الإسناد هو إشارة «=» مثلاً: $x=2, y=3$

❖ ماذا يحدث إذا وضعنا

Int x;

Cout<<x;

الجواب: سيطبع البرنامج قيمة عشوائية ل (x) مأخوذة من مكان تخزين المتحول (x) فكل متحول له قيمة حتماً و لا يوجد متحول بلا قيم.

MODIFIERS

هي كلمات مفتاحية مضمنة في لغة C++ تستخدم لإعطاء معاني إضافية لأنواع البيانات عند التصريح عن متحول معين.

Modifier	Tpe	Name;
Long	Int	name1;
Short	Int	name2;
Signed	Int	name3;
unsigned	int	name4;

ملاحظة:

- Long** : المتحول يحجز حجم أكبر بالذاكرة (8 bytes).
- Short** : المتحول يحجز حجم أصغر بالذاكرة (2 bytes).
- Signed** : يجعل المتحول يأخذ قيم موجبة و سالبة و هي القيمة الافتراضية.
- unsigned** : يجعل المتحول يأخذ قيم موجبة فقط و يزداد مجاله في الجهة الموجبة.

أنماط المتحولات

اسم النمط	الحجم بالبايت	شرح النمط
Char	1 Byte	محرف واحد
Short	2 Bytes	أعداد صحيحة فقط
Long or int	4 Bytes	أعداد صحيحة فقط
Float	4 Bytes	أعداد صحيحة و عشرية
Double	8 Bytes	أعداد صحيحة و عشرية
bool	1 Byte	قيمة منطقية (True or False)